

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第二科：電路板製造概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 10:45~12:00

第 1 頁，共 15 頁

單選題 50 題(佔 100%)

答案	題目
C	1. 在不同基材製成的電路板產品應用領域中，通訊、軍用、航太設備需使用下列何種基板以符合其性能要求？ (A)FR-1&FR-2；(B)CEM-1 &CEM-2；(C)PTFE base；(D)FR-4。
C	2. 常見的銅箔基板是以環氧樹脂等有機樹脂系統製作而成，在製程中加入玻纖布等材料，再與銅箔壓合成銅箔基板，請問加入玻纖布的主要功能是甚麼？ (A)光信號透過玻纖傳輸；(B)降低材料 Dk、Df 值；(C)補強硬度；(D)降低特性阻抗。
B	3. 因應電子產品多樣化的發展，材料商必須開發相對應的材料。例如以高密度高層次的發展來說，下列何者不是其對材料特性的需求？ (A)尺寸安定性高；(B)絕緣層厚度厚；(C)散熱性好；(D)銅箔剝離强度高。
A	4. 多層電路板必須經過壓合對位的過程，下列何種材料特性就顯得非常重要，以避免層偏的發生？ (A)尺寸安定性；(B)流膠性；(C)散熱性；(D)銅箔剝離强度高。
C	5. 一般多層板鑽孔以下列何種鑽孔方式為主？因此銅箔基板特性需降低鑽孔時產生的玻纖突出與樹脂熔解形成膠渣等問題。 (A)雷射鑽孔；(B)模具沖孔；(C)機械鑽孔；(D)背鑽。
C	6. 電路板下列何種特性不但會影響製程中如線路、鑽孔、成型等對位偏差，影響客戶上件焊點失效？ (A)通孔加工性；(B)耐化學性；(C)板彎板翹；(D)樹脂接著性。
C	7. 評估材料的熱安定性，一般會以下列何種材料特性作為判定標準？ (A)Dk；(B) Df；(C) Tg；(D) Zo。
B	8. 電路板必須能承受電氣產品實際使用的環境變化考驗，尤其是 Z 軸漲縮容易產生通孔問題，所以一般在材料開發之初，會對材料作下列何種完整的測試？ (A)電性；(B) 可靠度；(C)鍍銅；(D)除膠。
B	9. 絕緣基材是以樹脂為主與玻纖布所製出的複合材料，為了使玻纖與樹脂有更好的結合力，因此會在玻纖上處理下列何種物質？ (A)氨基化合物；(B) 矽烷化合物；(C)氫氧化合物；(D)甲基化合物。
A	10. 有機材料會有下列何種性質，當這種性質過高時，長時間放置會有電性劣化的問題，亦會影響到焊錫耐熱性，容易產生爆板問題？ (A)吸濕性；(B) 延展性；(C)熱裂解性；(D)熱固性。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第二科：電路板製造概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 10:45~12:00

第 2 頁，共 15 頁

答案	題目
C	11. 銅箔基板製作過程中下列何種流程非常重要，如果條件得宜，此階段可以消除熱應力及機械應力？ (A)含浸；(B) 熱壓；(C)冷卻；(D)拆板。
D	12. 一般銅箔的製造方式有兩種，軟式電路板用於動態撓曲用途的銅箔稱為壓延銅箔，無法製作下列何種厚度？ (A)2oz；(B) 6oz；(C)1oz；(D)1/3oz。
A	13. 電解銅箔的電鍍液是以下列何種化學電鍍液來生成？ (A)硫酸銅；(B) 氯化銅；(C)硝酸銅；(D)亞硝酸銅。
C	14. 下列何種樹脂常用於高頻微波通訊上的用途是無法被取代的？ (A)Epoxy；(B) Polyimide；(C)PTFE；(D)BT。
D	15. 下列何種樹脂是由三菱瓦斯於 1980 年代研製成功，主要應用於 IC Substrate？ (A)Epoxy；(B) Polyimide；(C)PTFE；(D)BT。
D	16. 微波高頻材料需符合高頻產品的特性，下列何者項目不包含在材料要求特性中？ (A)吸水性要低；(B) Df 要低；(C)銅粗糙度要低；(D)Dk 要低且隨溫度變化。
B	17. 製前設計人員在做客戶資料審查時，最重要的一點是要確認下列何項？ (A)規格等級要求；(B)符合廠內製程能力；(C)最高縱深比；(D)最細線路要求。
D	18. 一般客戶資料審查項目的工程圖 Drawing 中，不會包含下列何項？ (A)鑽孔圖；(B) 連片工程圖；(C)疊合結構圖；(D)線路圖。
B	19. 電路板廠一般不做設計，也不會變動客戶資料，製作規範內容由客戶提供。請問下列內容資訊，客戶不會提供？ (A)客戶料號資料；(B)鑽孔孔徑補償資料；(C)線路各層資料；(D)工程圖
C	20. 在編輯設計要點中，針對防焊部分會使用擋點印刷主要原因是下列何項？ (A)可直接印線路；(B) 防焊塞孔；(C)防止孔內防焊；(D)可直接印文字。
B	21. 一般工廠設計都會盡量讓底片房與使用生產單位距離盡量拉近，或利用適合運送工具(如專用底片箱)，並拉近兩邊溫濕度差異，主要目的為下列何者？ (A)底片太軟運送不易；(B)避免底片尺寸變異；(C)濕度太高底片容易變質；(D)溫度太高底片容易變質。
B	22. PET 底片會因為環境溫溼度的差異造成尺寸的變異，玻璃底片成本又高，因此

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第二科：電路板製造概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 10:45~12:00

第 3 頁，共 15 頁

答案	題目
	下列何種製程變成業界的期待？ (A)線路直接噴印；(B)直接描繪系統(DI)；(C)線路直接印刷；(D)雷射雕刻線路。
B	23. 以下是一般 HDI 外層製作的幾個流程，請問他們的先後順序為下列何者？ 1. 機鑽、 2.雷鑽、3.電鍍、4.防焊、 5.線路 (A)53124；(B) 21354；(C)13254；(D)42153。
C	24. 傳統多層線路板的內層選擇依客戶疊構需求而有不同，通常在選擇內層基板時，下列何項是不需去考慮的？ (A)材料 Tg；(B)介電層厚度；(C)電鍍銅厚度；(D)有、無鹵。
A	25. 噴砂研磨法有兩種，分別為噴射研磨與低壓研磨法，但均以下列何種介質研磨銅面，達到一定的粗糙度、均勻度？ (A)火山岩粉末；(B)陶瓷粉末；(C)氧化液；(D)微蝕液。
B	26. 刷磨前處理製程，可透過改變參數來控制刷磨粗糙度，下列何項非粗糙度主要控制因子之一？ (A)刷壓；(B)水壓；(C)刷輪材質；(D)刷輪目數。
C	27. 為了去除氧化的銅面，一般酸洗使用的酸是下列何種？ (A)硝酸；(B)鹽酸；(C)硫酸；(D)檸檬酸。
D	28. 在光阻成分中，下列何種成分的功能是接受初始能量，啟動反應？ (A)感光起始劑；(B)單體；(C)遮蔽劑；(D)光敏劑。
B	29. 針對乾膜光阻材料的選擇因素，下列何項非其考量因素之一？ (A)電鍍金屬種類；(B)防焊種類；(C)尺寸；(D)成本。
A	30. 內層線路製作完成後下一個製程是黑/棕化，請問黑棕化的主要目的是下列何項？ (A)增加銅接觸表面積，提升與樹脂結合力；(B)防止樹脂在壓合過程中流動，影響板厚均勻性；(C)清潔銅面，去除表面氧化銅；(D)降低 PP 使用量，降低成本。
D	31. 壓合過程中會使用到牛皮紙，請問使用牛皮紙的目的不包含下列何項？ (A)均勻施壓；(B)均勻傳熱；(C)防止滑動；(D)加快壓程。
A	32. 膠片（PP）的主要性質會影響壓合厚度、壓合程式與疊構，下列何項不是三種主要性質之一？ (A)膠流速；(B)膠化時間；(C)膠含量；(D)膠流量。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第二科：電路板製造概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 10:45~12:00

第 4 頁，共 15 頁

答案	題目
C	33. 在電路板加工過程中，鑽孔是非常重要的製程之一，一般鑽孔機加工是以下列何種方式移動？ (A)鑽軸 X、Y、Z 方向移動；(B)鑽軸 X、Y 方向，檯面 Z 方向移動；(C)鑽軸 Z 方向，檯面 X、Y 方向移動；(D)檯面 X、Y、Z 方向移動。
D	34. 上蓋板與墊板是鑽孔用量非常多的耗材，蓋板的主要作用是散熱與定位，那墊板的主要作用不包含下列何項？ (A)保護檯面；(B)防止出口毛頭；(C)清潔鑽針溝槽膠渣；(D)防止壓力腳壓傷板面。
C	35. 目前一般 HDI 盲孔雷射鑽孔加工使用的是下列何種雷射？ (A)UV 雷射；(B) Nd-YAG 雷射；(C)CO2 雷射；(D)飛秒雷射。
D	36. 下列何種除膠渣方法效率慢且必須批次生產，早期使用的人不多，但某些高單價材料如 Teflon、PPO、PPE 等非使用不可？ (A)硫酸法；(B)鉻酸法；(C)高錳酸法；(D)電漿法。
C	37. 化學銅製程完成，為了解銅沉積覆蓋孔壁狀態，可使用下列何種評估方式？ (A)沉積速率法；(B)增重法；(C)背光法；(D)減重法。
B	38. 以外層曝光設備的對準度表現來說，以下設備的對準度優異程度由高到低為下列何者？ 甲.手動曝光機、乙.自動曝光機、丙.直接描繪系統 (DI) (A)甲>乙>丙；(B)丙>乙>甲；(C)乙>甲>丙；(D)乙>丙>甲
C	39. 二次銅的負片流程，蝕刻後必須把鍍錫剝除，請問剝錫使用的是下列何種化學藥液？ (A)硫酸；(B)片鹼；(C)硝酸；(D)鹽酸。
C	40. 下列何者非防焊印刷後執行預烤的目的？ (A)趕走油墨中的溶劑；(B)使油墨表面不會有壓痕；(C)使油墨完全固化；(D)趕走氣泡並變平整。
D	41. ENIG 與 ENEPIG 的差異，主要是 ENEPIG 多了一層下列何種物質？ (A)磷(P)；(B)鉛(Pb)；(C)鉑(Pt)；(D)鈦(Pd)。
C	42. 一般製造用的原物料分暫時性材料與永久性材料，下列何項屬於永久性材料？ (A)乾膜；(B)線路油墨；(C)化學銅；(D)鑽針。
D	43. 電鍍銅後的 IPQC 檢驗項目非常多，下列何項並非監測電鍍站的品質？ (A)鍍層厚度；(B)鍍層均勻度；(C)鍍層結合力；(D)鍍層粗糙度。

114 年初級電路板製程工程師能力鑑定-公告試題

第二科：電路板製造概論

考試日期：114 年 11 月 08 日 10:45~12:00

第 5 頁，共 15 頁

答案	題目
D	44. 微切片可以用來觀察電路板的結構狀態，從中獲得許多與製程及產品有關的資訊，下列何項無法從微切片中看出？ (A)鍍層厚度；(B) 鑽孔孔徑；(C)內層偏移；(D)有機保焊膜（OSP）的皮膜厚度。
C	45. 請問下列哪一類電子設備，被要求在產品壽命周期內，運作時不允許故障發生？ (A)汽車導航系統；(B)手機；(C)航太設備之電腦操控系統；(D)筆電
D	46. 電路板通過熱應力測試，可能在孔邊轉角或孔內產生應力斷裂情形，此問題的產生與下列何者無關？ (A)鍍銅層物性不佳；(B)材料熱膨脹過大；(C)孔的幾何形狀不佳；(D)正負片鍍銅流程設計。
D	47. 使用在高密度增層電路板的盲孔，一般信賴性測試後異常點通常會發生在下列何區域？ (A)上盲孔轉角；(B)孔中銅層；(C)下孔轉角；(D)孔底與基材銅連接處
D	48. 下列何項不是造成陽極玻纖紗漏電（CAF）的可能性？ (A)線路間有電壓差；(B)有材料間隙產生；(C)有水份存在；(D)有非金屬物質存在。
A	49. 各類電子產品會因應產品使用方式與情境，來規劃可靠度測試項目，例如現在正積極布建的電動汽車充電樁，下列何者為一定要追加的可靠度測試項目？ (A)高電壓、高電流；(B)導通；(C)耐磨擦；(D)掉落測試。
C	50. 下列何項流程的檢驗頻率是採抽檢方式，不是 100%檢驗？ (A)內層 AOI；(B)成品目檢；(C)IPQC；(D)電性測試。

《以下空白》